Evidenzbasierte Optimierung der Vancomycin-Dosierung auf der Intensivstation

Multidimensionale Analyse klinischer Prädiktoren zur Vermeidung von Fehl-Dosierungen

Lukas König

Projektbericht
im Rahmen des Moduls *Statistische Visualisierung/ Visualisierung komplexer Datenstrukturen*

Dozenten:

M.Sc. Carmen van Meegen
Dr. Daniel Horn

Hochschule:
Technische Universität Dortmund
Fakultät Statistik

9. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort **2**

2 Motivation **2**

3 Forschungsfrage **2**

4 Datengrundlage und klinischer Kontext **3**

5 Ergebnisse **4**

5.1 Analyse der gewichtsoptimierten Initialdosierung 4

5.2 Lineare Zusammenhänge und physiologische Prädiktoren 5

5.3 Analyse der binären klinischen Risikofaktoren 7

5.4 Multidimensionale Klassifikation (Entscheidungsbaum) 8

6 Diskussion **9**

7 Limitation und Ausblick **9**

1 Vorwort

Vancomycin ist ein Antibiotikum, welches zur Behandlung von bakteriellen Infektionen verwendet wird [1]. Im Kontext dieses Berichts wurde von der Technischen Universität Dortmund ein Datensatz zur Behandelung mit Vancomycin bereitgestellt auf den sich die Ergebnisse dieser Untersuchung stützen. Der vorliegende Datensatz umfasst einen Behandlungszeitraum von 1. Mai 2010 bis zum 5. August 2022. Für den Großteil dieses Zeitraums war die Leitlinie von 2009 der klinische Standard [1]. Obwohl diese im Jahr 2020 revidiert wurde, zeigt die klinische Realität eine starke Trägheit bei der Adaption neuer Modelle in der Praxis, vor allem da hier die neuen Empfehlungen auf komplexe, softwaregestützte Berechnungsverfahren setzten [1]. Daher spiegelt der Datensatz so wie die Analyse die realen Auswirkungen der traditionell primär gewichtsoptimierten Dosierungsstrategie wider.

2 Motivation

Beim Analysieren des bereitgestellten Datensatzes fällt auf, dass sich die korrekte Dosierung von Vancomycin auf der Intensivstation fehleranfällig und schwierig gestaltet. Die Ärzte scheinen sich auf ihre subjektive Intuition und starre Dosierungsschemata zu verlassen, die oft nicht gut dazu geeignet sind, einen optimalen Behandlungsverlauf zu erzielen. Selbst die offizielle Leitlinie, welche für die Verschreibung und Dosierung von Vancomycin zum Großteil des Erhebungszeitraums gültig war folgt nur dem Körpergewicht als einzigem Parameter [1]. Das führt in der Praxis dazu, dass Vancomycin oft falsch verschrieben wird. In der Analyse der Daten hat sich gezeigt, dass nur ein kleiner Anteil der Personen im Idealbereich von 15–20 mg/L an Vancomycin im Blut lag. Weniger als 30% der Patienten lagen bei der ersten Messung des Talspiegels im Idealbereich. Im Verlaufe der Behandlung sinkt die Zahl weiter. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Prozess der Dosisfindung evidenzbasiert zu optimieren. Daher wird in diesem Bericht untersucht, welche Faktoren relevant sind für die Einstellung der Dosis, und es wird versucht ein Modell zu entwickeln, das die statistisch signifikantesten Parameter kombiniert, um mögliche Ansätze für eine Optimierung zu zeigen.

3 Forschungsfrage

Welche klinischen Parameter beeinflussen statistisch den Talspiegel von Vancomycin im Blut nach 24 Stunden der Patienten und welche Aspekte könnte man im Klinikalltag verwenden, um mittels statistischer Methoden und dem gegebenen Datensatz ein möglichst optimales Prädiktionssystem entwickeln kann?

4 Datengrundlage und klinischer Kontext

Für die Behandlung mit Vancomycin ist striktes klinisches Monitoring notwendig [1]. Die Konzentration im Blut verläuft nicht linear und erfordert deswegen aktive Beobachtung. Dies ist einerseits durch die hohe Variabilität begründet, allerdings geht es auch um den sehr engen Zielbereich der Konzentration im Talspiegel. Bei nur 5 mg/L an Toleranz kann ein Patient schnell falsch dosiert werden [1]. Eine Unterdosierung könnte dafür sorgen, dass die Therapie fehlschlägt und sich die Infektion unkontrolliert ausbreitet. Bei einer Überdosierung werden die Nieren des Patienten stark belastet, was zu erheblichen Nierenschäden und im Ernstfall auch zu einem Nierenversagen führen kann [1]. Den bereitgestellten Daten waren 65 Parameter beigelegt. Durch gezielte Merkmalsselektion wurden die untersuchten Parameter erheblich reduziert. Für die Analyse wurden folgende Variablen ausgewählt:

- C24 – Vancomycin-Serum-Spiegel in mg/L ungefähr einen Tag nach Therapiebeginn mit kontinuierlich appliziertem Vancomycin
- LD – Vancomycin-Initialdosis pro Körpergewicht in mg/kg
- eGFRStart – geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) in $mL/min/1.73m^2$ nach CKD-EPI-Formel zu Beginn der Therapie (innerhalb der ersten 24 Stunden) mit kontinuierlich appliziertem Vancomycin
- SAPS – Simplified Acute Physiology Score (SAPS) zu Beginn der Therapie (innerhalb der ersten 24 Stunden) mit kontinuierlich appliziertem Vancomycin. Dies ist eine Maßzahl für den physiologischen Zustand eines Patienten.
- Weight - Gewicht in kg
- CKD – chronisches Nierenversagen
- Sepsis
- Hypertension – Hypertonie (Bluthochdruck)
- Vasopressoren

Weiterhin wurde eine zusätzliche Variable hinzugefügt, die Patienten in Dosierungsklassen einteilt, namens dose.class. Diese kategorisiert die Patienten danach, ob der nach 24 Stunden gemessene Talspiegel im Zielbereich liegt [1]. Die Daten wurden über den Datensatz konsistent in folgenden Aspekten aufbereitet: Für die grafische Auswertung wurden unvollständige Beobachtungen (NAs) ausgeschlossen, um statistische Integrität in der Darstellung und Auswertung zu bewahren. Außerdem wurden in Grafiken, welche den Parameter LD verwendeten, die Patienten exkludiert, die keine Initialdosis erhalten

hatten (LD > 0), da sich die vorliegende Analyse primär auf die Effektivität der Initialdosis fokussiert. Für die Wahl der Farbschemata wurde eine divergierende Farbpalette verwendet, um den Kontrast zwischen den Dosierungsklassen zu visualisieren. Es wurde sich bei den gewählten Komplementärfarben für ein gesättigtes Blau und Orange entschieden. Zusätzlich wurde ein neutrales Grau ausgewählt. Diese Wahl wurde aufgrund der Barrierefreiheit für Personen, die unter einer Farbblindheit leiden, sowie der intuitiven Wahrnehmung gewählt.

5 Ergebnisse

5.1 Analyse der gewichtsoptimierten Initialdosierung

Für eine korrekte Dosierung des Antibiotikums muss die Konzentration von Vancomycin bei der Messung des Talspiegels zwischen 15-20 mg/L liegen [1]. In der folgenden Grafik wurde dargestellt ob die Ärzte die Leitlinie befolgen und wie die tatsächliche Dosierung in Abhängigkeit vom Gewicht erfolgte.

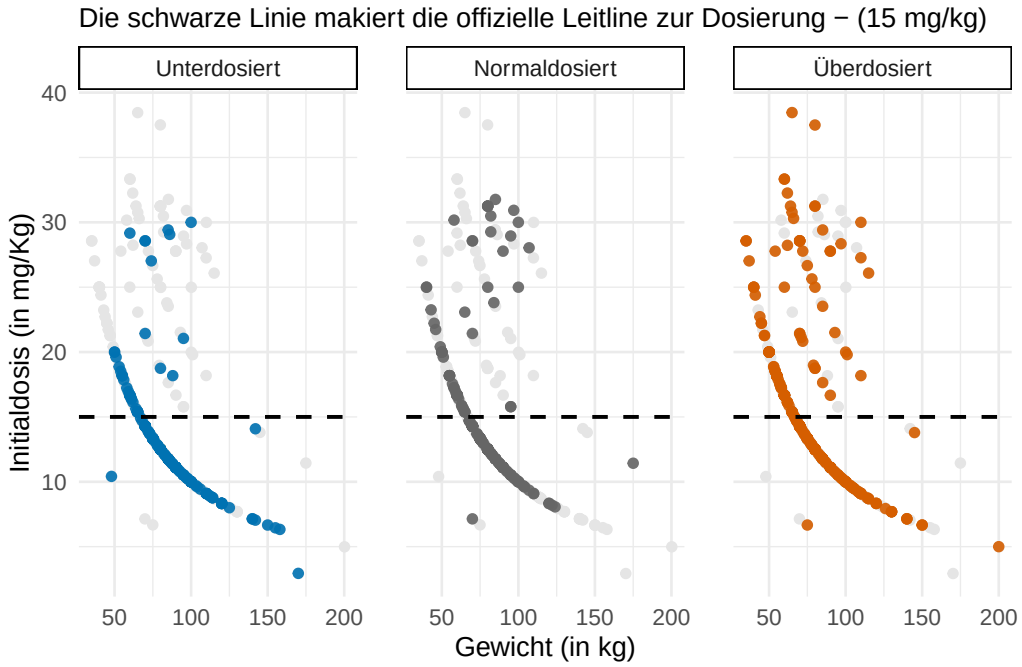

Abbildung 1: Gegenüberstellung von Körpergewicht und relativer Initialdosis, stratifiziert nach den drei Dosierungsklassen.

Aus der Abbildung lassen sich wertvolle Erkenntnisse ziehen. Obwohl die Plots nach Dosierungsklassen getrennt wurden, lassen sich keine klaren Unterschiede in der Verteilung zwischen Initialdosis und Patientengewicht feststellen. Alle Klassen folgen dem identischen Dosierungsmuster. Das Gewicht als einziger Parameter für das präzise Bestimmen der Initialdosis ist demnach unzureichend. Innerhalb des Dosierungsschematas

folgen die relativen Initialdosen oft Kurven in einem regelmäßigen Abstand. Aufgrund der relativen Angaben der Initialdosis der Skala lässt sich daraus schließen, dass die Ärzte die Leitlinie nicht strikt verfolgen, was zusätzlich durch die in der Grafik visualisierte Linie unterstrichen wird. Es zeigt sich eher ein Muster, bei dem Schritten gegangen wird, um die Dosis zu bestimmen. Das Gewicht scheint entgegen der offiziellen Leitlinie bei der Wahl der Dosis für die Ärzte keine signifikante Rolle zu spielen. Die Schritte finden am häufigsten in 500-mg-Schritten statt und starten bei einer Initialdosis um die 1000 mg für das Patientenkollektiv. Auch lassen sich in der Abbildung unplausible Extremwerte finden. Patienten mit einem Körpergewicht zwischen 50 und 80 kg haben demnach laut Datensatz teilweise Dosen von über 3000 mg erhalten. Das kann aber auch aus Dokumentationsfehlern resultieren.

5.2 Lineare Zusammenhänge und physiologische Prädiktoren

Im folgenden soll der lineare Zusammenhang zischen dem Talspiegel von Vancomycin sowie den ausgewählten kontinuierlichen Parametern untersucht werden.

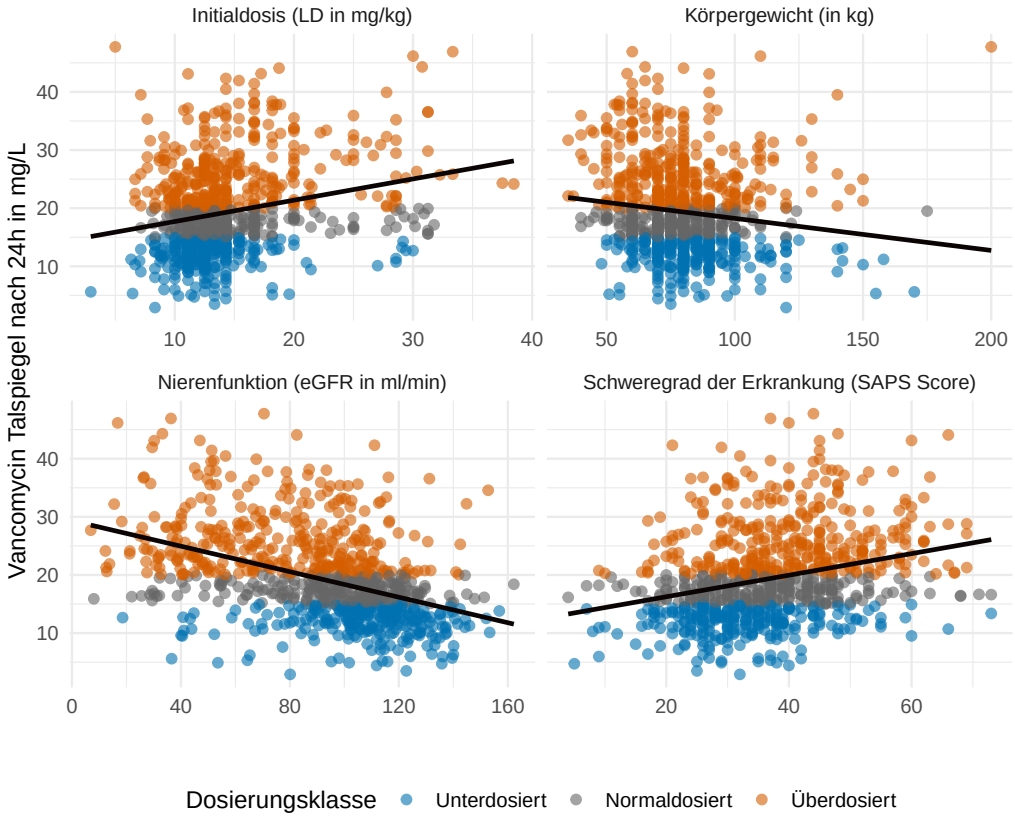

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen physiologischen Parametern (eGFR, SAPS) und der Zielkonzentration.

Für die Auswahl der dargestellten Parameter erfolgte die Auswertung statistischer Signifikanztests im Bezug auf die Zielkonzentration bei Beobachtung des Talspiegels. Es

zeigen sich klare Trends in den Daten. Obwohl das Körpergewicht eine Korrelation aufzeigt, zeigen die Nierenfunktion (eGFR) sowie der Schweregrad der Erkrankung (SAPS) einen signifikanteren linearen Zusammenhang und eine stärkere Trennschärfe zwischen den Dosierungsklassen. Es lässt sich ein klarer Trend abbilden: Eine eingeschränkte Nierenfunktion (niedriger eGFR) führt primär zu gefährlichen Überdosierungen, wobei sich das Medikament im Körper anreichert. Eine überdurchschnittliche hohe Nierenfunktion führt hingegen zu einer Unterdosierung der Patienten. Analog dazu lässt sich beobachten, dass Menschen mit einem hohen Krankheitsscore (SAPS) deutlich häufiger überdosiert werden als Menschen, welche einen milderen Krankheitsverlauf aufweisen. Die verabreichte Initialdosis wurde als Kontrollparameter in die visuelle Analyse integriert. Wie erwartet zeigt sich eine positive lineare Korrelation mit der Zielkonzentration, allein reicht sie jedoch nicht, um die individuelle Varianz der Patienten bei Unter- und Überdosierungen bei gleicher Dosis zu erklären. Dies erfolgt erst unter Einbezug anderer physiologischer Parameter wie der Nierenfunktion und der Krankheitsschwere.

5.3 Analyse der binären klinischen Risikofaktoren

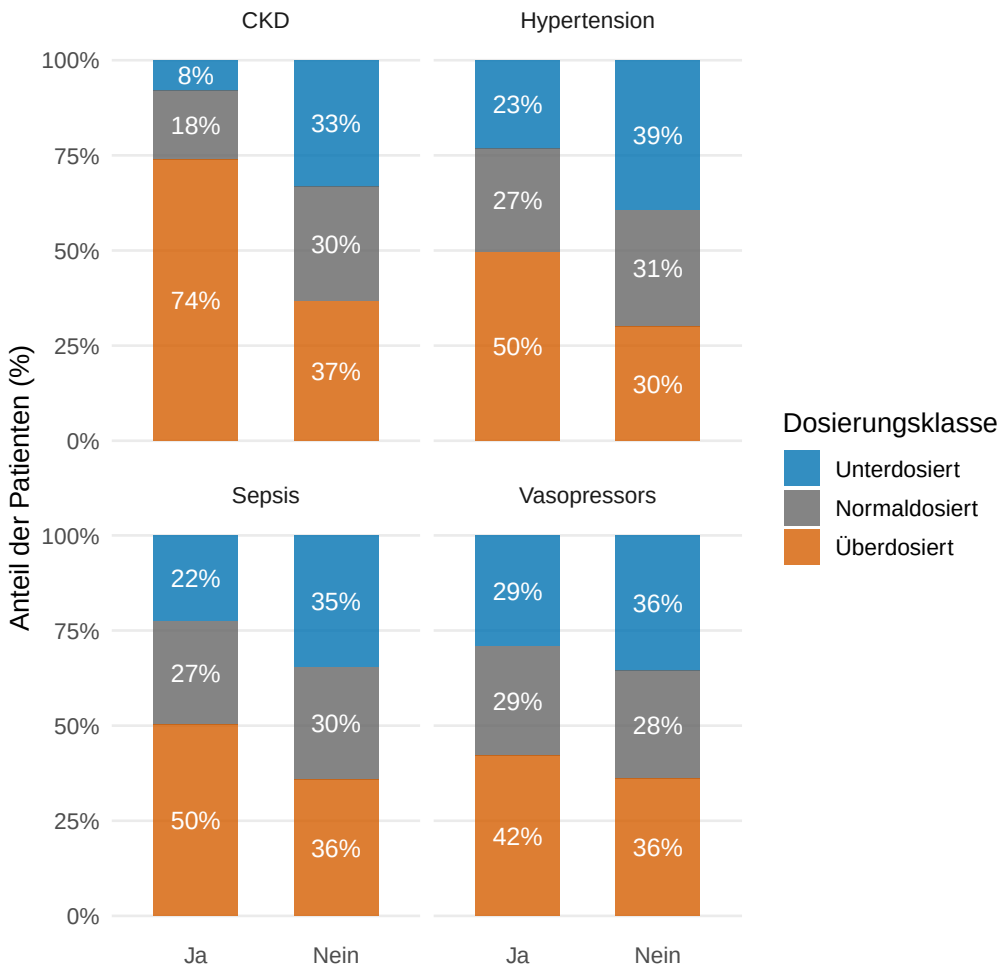

Abbildung 3: Relative Verteilung der Dosierungsklassen in Abhängigkeit von binären klinischen Risikofaktoren.

Für die weiteren Parameter in dieser Abbildung wurden Stacked Barplots verwendet. Dies begründet sich damit, dass zuvor kontinuierliche Parameter beobachtet wurden. Die neu analysierten Parameter sind allerdings binäre Variablen. Die Methode eignet sich ideal, um die relativen Verhältnisse der Dosierungsklassen zu visualisieren. Die Auswahl der Variablen erfolgte wie in Abbildung 2 mittels statistischer Signifikanztests. Unter den binären Variablen erweist sich das chronische Nierenversagen (CKD) als der signifikanteste Haupttreiber. Eine überwiegende Mehrheit der Patienten mit CKD wird bei der Messung des Talspiegels nach 24 Stunden der Behandlung überdosiert. Das könnte in direktem Zusammenhang mit den Beobachtungen aus Abbildung 2 stehen, da ein chronisches Nierenversagen wahrscheinlich mit allgemein schlechten eGFR-Werten einhergeht. Auch wenn CKD der primäre Risikofaktor bei der Falschdosierung von Vancomycin ist, sind die abgebildeten sekundären Faktoren ebenfalls relevant, da für eine optimale Dosierung eine

hohe Präzision erforderlich ist. So begünstigen auch Sepsis, Bluthochdruck (Hypertension) und die Gabe von Vasopressoren eine Überdosierung von Vancomycin, jedoch fallen die Unterschiede bei Dosierungsverteilung im Vergleich zu CKD deutlich kleiner aus.

5.4 Multidimensionale Klassifikation (Entscheidungsbaum)

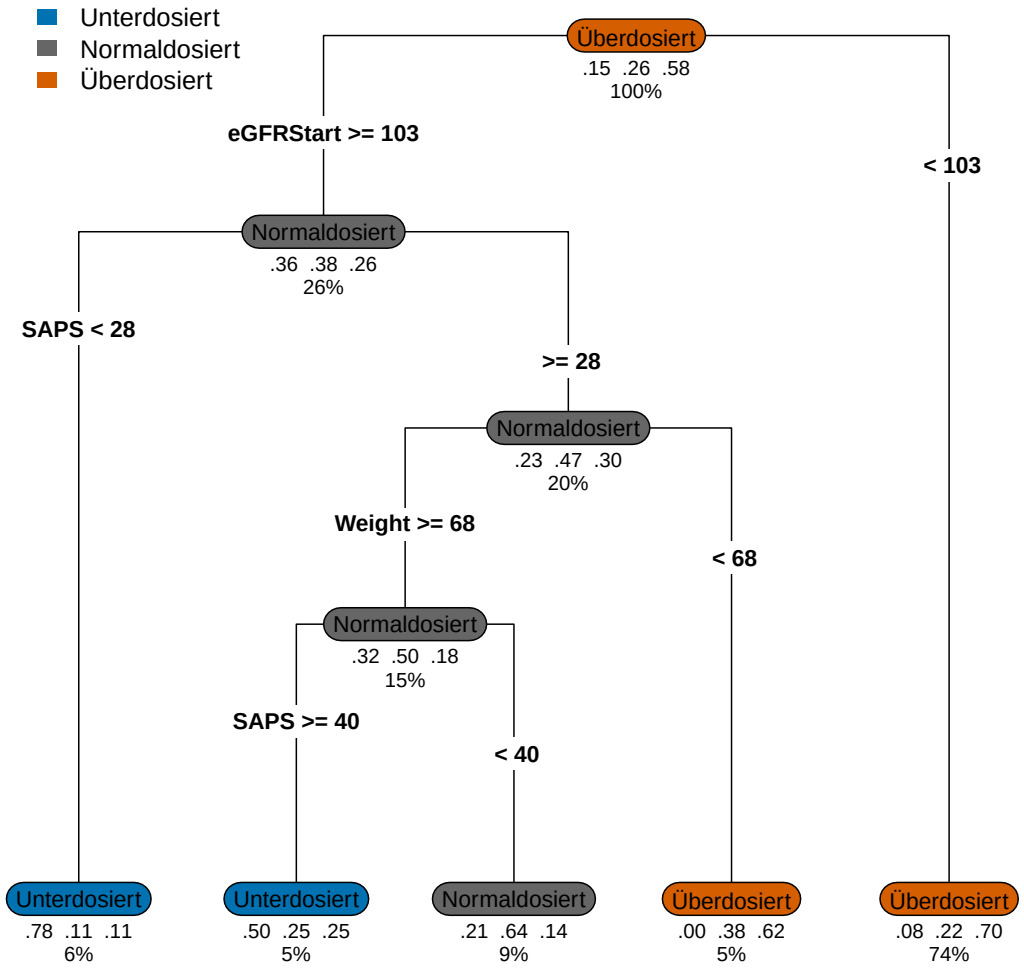

Abbildung 4: Entscheidungsbaum zur diagnostischen Risiko-Stratifizierung der Vancomycin-Dosierung.

Unter Verwendung der untersuchten Variablen, welche den stärksten Einfluss auf den Talspiegel von Vancomycin haben, wurde ein diagnostisches Risikomodell entwickelt. Dieses trifft basierend auf den Patientendaten eine Vorhersage, in welcher Dosierungsklasse ein Patient sich nach 24 Stunden befindet. Der wichtigste Prädiktor des Modells ist die Nierenfunktion (eGFR). Der Baum zeigt eine klare Verteilung. Bei einem Nierenwert < 103 wird der Patient ausnahmslos als überdosiert eingestuft. Nur bei einer intakten Nieren-

funktion greift das Modell auf den SAPS-Score zurück. Hier zeigt sich, dass Patienten mit einem niedrigeren SAPS Score (SAPS < 28) nach dem Modell in die Unterdosierung rutschen. Das Körpergewicht, welches bei der Leitlinie als einziger Parameter verwendet wird, schafft es nur auf die dritte Entscheidungsebene des Baums. Da diese nach statistischer Signifikanz sortiert sind, zeigt sich, dass das Körpergewicht der Patienten ohne Überprüfung von Nierenfunktion und Krankheitsschwere nur bedingt geeignet ist für die Bestimmung einer Initialdosis hat. Es ist außerdem zu beobachten, dass die verabreichte Dosis (LD) und die binären Werte (wie CKD) vom Modell trotz Übergabe ignoriert werden. Eine Begründung dafür könnte sein, dass der CKD-Wert stark mit der initialen Nierenfunktion zusammenhängen könnte. Dass die Initialdosis ebenfalls vom Modell nicht berücksichtigt wird, zeigt, dass die Konzentration nicht von der Initialdosis abhängt, sondern vielmehr von der persönlichen Abbaufähigkeit von Vancomycin.

6 Diskussion

Anhand der Auswertung lässt sich zeigen, dass die Leitlinie aus 2009 nicht in Betracht zieht, wie sich Vancomycin im Körper verhält [1]. Ohne Einbezug der Nierenfunktion lässt sich nach den Ergebnissen mittels Körpergewicht allein die Konzentration von Vancomycin nicht zuverlässig vorhersagen. In der Datensatzanalyse aus dem Ergebnisteil konnte man in den Abbildungen 2 und 4 beobachten, dass die alten Leitlinien an mangelnder Präzision leiden und andere Attribute relevanter für die korrekte Einstellung des Medikaments sind. In der Praxis wurde in dem Beobachtungszeitraum diese Leitlinie nicht eingehalten. Ein möglicher Grund dafür könnte der Zeitmangel und die Stresssituationen sein, in denen sich Ärzte bei der Behandlung befinden. Die Behandlung mit Vancomycin wird im Regelfall nur bei starken bakteriellen Infektionen verwendet [1], wegen der Risiken für die Niere. Diese Infektionen können oft sehr schnell überhandnehmen, weswegen oft keine Zeit ist, komplexere Dosierungsmodelle auszuwerten. Das Modell, das hier als Test gezeigt wurde, wäre aus zahlreichen Gründen weitaus zu komplex für eine Praxisanwendung. Dinge wie die Nierenfunktion lassen sich aktuell nur per Labortests erschließen und brauchen meistens mehrere Stunden, um einen Wert zu ermitteln, selbst auf der Intensivstation. Diese Werte kann man nicht einbeziehen wenn die Patienten sich in akuter Lebensgefahr befinden. Die resultierende Konzentration ist ein Zusammenspiel aus Dosis, Verteilungsvolumen (Körpergewicht) sowie Abbausystemen.

7 Limitation und Ausblick

Das hier präsentierte Modell ist weder ausreichend präzise noch auf genug Daten trainiert, um generalisiert verwendet zu werden. Zukünftige Modelle müssten dynamischer in ihren Entscheidungen sein und auf größeren, komplexeren Datensätzen basieren. Außer-

dem ist nicht nur die initiale Dosierung relevant für die Vancomycin-Behandlung, sondern nach verabreichter Initialdosis wird der Patient weiter therapiert und die Dosis wird über den Behandlungsverlauf angepasst. Wie in der Diskussion bereits erwähnt, sind die hier verwendeten Werte aktuell nicht für die praktische Anwendung verfügbar. Ein Modell welches auf der Intensivstation genutzt werden kann müsste auf Angaben, die in Minuten erfasst werden können, basieren. In der Praxis gibt es bereits komplexe Modelle die auf der neuen Leitlinie basieren welche in der Lage sind, die Konzentration von Vancomycin mit ausreichender präzision vorauszusagen [1]. Diese Modelle finden allerdings heutzutage wahrscheinlich hauptsächlich Anwendung in moderneren urbanen Krankenhäusern, während in ländlicheren Regionen die Technik oft nicht zugänglich ist, aufgrund von Infrastruktur und Kosten. Um diese Problematik zu lösen, müssten die Modelle massiv optimiert werden. Die generalisierte Software müsste so ressourcenschonend sein, dass sie auf veralteter Klinikhardware lokal und zuverlässig läuft.Die Offizielle Ärztliche Leitlinie wurde in 2020 bereits angepasst um die Konzentration von Vancomycin besser zu steuern [1]. Die hier aufgezeigten Problematiken komplexer Modelle könnten sich trotzdem noch ergeben.

Literatur

[1] M. J. Rybak, J. Le, T. P. Lodise, D. P. Levine, J. S. Bradley, C. Liu, B. A. Mueller, M. P. Pai, A. Wong-Beringer, J. C. Rotschafer, K. A. Rodvold, H. D. Maples, and B. M. Lomaestro. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the american society of health-system pharmacists, the infectious diseases society of america, the pediatric infectious diseases society, and the society of infectious diseases pharmacists. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 77(11):835–864, 2020. PMID: 32191793.